

Un **nombre parfait** est un nombre naturel non nul qui est égal à la somme de ses diviseurs stricts (ses diviseurs sauf lui-même).

Parmi les nombres suivants, lesquels sont parfaits ?

On détermine les diviseurs stricts de chaque nombre, puis on vérifie si leur somme est égale au nombre.

$D^*(6)$	$= \{1, 2, 3\}$	$\Sigma = 6$	✓
$D^*(28)$	$= \{1, 2, 4, 7, 14\}$	$\Sigma = 28$	✓
$D^*(496)$	$= \{1, 2, 4, 8, 16, 31, 62, 124, 248\}$	$\Sigma = 496$	✓
$D^*(875)$	$= \{1, 5, 7, 25, 35, 125, 175\}$	$\Sigma = 373 \neq 875$	×
$D^*(8128)$	$= \{1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 127, 254, 508, 1016, 2032, 4064\}$	$\Sigma = 8128$	✓

Les nombres parfaits parmi ceux proposés sont donc : 6, 28, 496 et 8128.